



Progetto Arduino: Sentinella Simon



Obiettivo del Progetto

Realizzare un sistema di "sentinella" che unisca la logica di **rilevamento/attivazione** mediante opportuna sensistica, con un **gioco di memoria a tempo** per la disattivazione.

Il sistema dovrà partire in modalità di attesa a basso consumo. Una volta rilevata la presenza di un oggetto, si attiverà un codice di disattivazione a tempo la cui difficoltà sarà determinata dalla distanza dell'oggetto stesso.

Il progetto deve essere implementato secondo i concetti delle macchine a stati finiti visti a lezione.



Componenti Hardware (simulati mediante WokWi piattaforma online)

- **Arduino UNO**
- **1 Sensore PIR** (per la rilevazione di movimento)
- **1 Sensore a Ultrasuoni HC-SR04** (per la misurazione della distanza)
- **4 LED colorati:** L1, L2, L3, L4 (per mostrare il pattern)
- **4 Pulsanti Tattili:** T1, T2, T3, T4 (per l'input utente)
- **1 LED di Stato** (per feedback di successo/fallimento)



Logica di Funzionamento

Fase 1: Stato di Attesa (Basso Consumo)

- Il sistema deve iniziare in uno stato di attesa, riducendo al minimo i consumi energetici (sleep mode).
- Il LED di stato è **spento**.
- **Output Seriale:** Sentinella in attesa...

Fase 2: Attivazione e Misura (Rilevamento Bersaglio)

- Il **Sensore PIR** rileva un movimento e attiva il sistema, risvegliando Arduino.
- Il sistema esegue immediatamente una misurazione della distanza (**d**) utilizzando l'HC-SR04.

Distanza Misurata (d)	Lunghezza Pattern (N)	Difficoltà
$d \geq 50$ cm	N=2	Bassa
$20 \text{ cm} \leq d < 50$ cm	N=3	Media
$d < 20$ cm	N=4	Alta

- La distanza d determina la **Lunghezza Iniziale del Pattern (N)** in base ai seguenti criteri:
- Output Seriale:** Movimento Rilevato! Distanza: X cm. Inizio Allarme N = Y.

Fase 3: Gioco a Tempo (Sequenza di Disattivazione)

- L'Arduino mostra un pattern casuale di N lampeggi sequenziali sui LED L1-L4.
- L'utente deve ripetere il pattern premendo i pulsanti T1-T4 nell'ordine corretto.
- L'utente ha un tempo massimo **TMAX** (da definire a scelta, es. 8 secondi) per completare la sequenza.

Risultati Possibili:

Evento	Feedback Visivo	Output Seriale	Azione Successiva
Successo (Pattern Corretto)	LED di stato (lampeggio rapido x 3)	Allarme Disattivato. Ritorno in attesa.	Ritorna alla Fase 1
Fallimento (Errore o Timeout)	LED di stato (acceso per 3s)	Violazione Rilevata! Ritorno in attesa.	Ritorna alla Fase 1



Requisiti di Implementazione

- Gestione del Tempo Non Bloccante:** La misurazione della distanza con l'HC-SR04 e la gestione del timer TMAX devono essere realizzate **SENZA** l'uso di funzioni **BLOCCANTI** come `delay()`.
- Transizione tra Stati:** Implementare una chiara logica di gestione degli stati del sistema (Attesa ↔ Guardia/Azione ↔ Gioco).
- Tecniche di Risparmio Energetico:** Implementare una strategia per mantenere il sistema in uno stato di basso consumo (sleep mode) durante la Fase 1, risvegliandolo efficientemente all'occorrenza.



Consegna

Per la valutazione del progetto sono richiesti i seguenti elementi:

1. **File .ino:** Codice Arduino completo, ben strutturato e suddiviso in interfacce/classi. No singolo mega file.
2. **Schema WokWi:** Diagramma dei collegamenti hardware utilizzati.
3. **Diagramma** completo della macchina stati finiti (FSM) che sintetizzi il funzionamento del sistema
4. **Relazione Tecnica (Breve):** Un documento che spieghi:
 - Come è stata gestita la transizione dalla modalità a basso consumo alla modalità attiva.
 - La logica utilizzata per generare, mostrare e verificare la sequenza con cui disabilitare il sistema.
 - Breve spiegazione del diagramma della FSM.